

# Lược khảo trò chơi tổ hợp: Một số mở rộng và biến thể của trò chơi SG

Jia Zhihao  
Trường Trung học số 2 Thạch Gia Trang

2009

*Nguồn gốc: Lược khảo trò chơi tổ hợp: Một số mở rộng và biến thể của trò chơi SG*

IOI China candidate team papers / 2009 / Jia Zhihao

## Abstract

Bài viết bàn về một lớp trò chơi tổ hợp có thể xử lý bằng hàm Sprague–Grundy (SG), rồi trình bày nhiều biến thể thường gặp: trò chơi anti-SG, multi-SG, every-SG, trò lật đồng xu và trò xóa cạnh trên đồ thị. Trọng tâm không phải là kể lại các bài toán có bối cảnh dài, mà là tách ra mô hình toán học và chứng minh vì sao các mô hình đó quy về Nim hoặc biến thể của Nim.

**Từ khóa.** Hàm SG; mô hình Nim; trò chơi anti; trò chơi multi; trò chơi every; lật đồng xu; xóa cạnh; chứng minh; mở rộng.

## Contents

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Lời nói đầu</b>                                            | <b>2</b> |
| <b>Lời cảm ơn</b>                                             | <b>2</b> |
| <b>1 Nền tảng</b>                                             | <b>3</b> |
| 1.1 Phạm vi thảo luận . . . . .                               | 3        |
| 1.2 Chuyển không gian trạng thái thành đồ thị . . . . .       | 3        |
| 1.3 Hàm SG . . . . .                                          | 3        |
| 1.4 Mô hình Nim . . . . .                                     | 3        |
| <b>2 Các biến thể luật</b>                                    | <b>4</b> |
| 2.1 Người đi nước cuối thua: Anti-SG và định lý SJ . . . . .  | 4        |
| 2.2 Một đồng có thể tách thành nhiều đồng: Multi-SG . . . . . | 5        |
| 2.3 Mọi quân có thể đi đều phải đi: Every-SG . . . . .        | 5        |
| <b>3 Một số mô hình thường gặp</b>                            | <b>5</b> |
| 3.1 Trò lật đồng xu . . . . .                                 | 5        |
| 3.2 Trò xóa cạnh trên cây . . . . .                           | 6        |

|     |                                             |   |
|-----|---------------------------------------------|---|
| 3.3 | Christmas Game . . . . .                    | 6 |
| 3.4 | Trò xóa cạnh trên đồ thị vô hướng . . . . . | 6 |
| 4   | Tài liệu tham khảo                          | 7 |
| 5   | Phụ lục: bài luyện tập                      | 7 |

## Lời nói đầu

Trò chơi tổ hợp là một mảng bài toán mới nổi trong vài năm gần đây. Sau bài viết của đàn anh Zhang Yifei về trò chơi tổ hợp, kiểu bài này bắt đầu bén rễ và phát triển trong đất thi Tin học trong nước. Là một học sinh lớp cuối sắp rời sân khấu tin học phổ thông, tác giả muốn để lại cho các em khóa sau một số kinh nghiệm của mình; bài viết này ra đời từ mong muốn đó.

Một số ý tưởng trong bài đã được tác giả ấp ủ từ khoảng một năm trước. Tác giả cảm ơn Hội Tin học đã tạo sân khấu để bài viết được nhiều người biết đến, đồng thời cảm ơn mọi người đã giúp đỡ vô tư trong quá trình viết.

Nội dung chính của bài gồm ba phần. Chương 1 là nền tảng lý thuyết: từ góc nhìn thường thức, nó giới thiệu hàm SG, đồ thị trò chơi và trò Nim, đồng thời nêu cách tác giả hiểu trò chơi tổ hợp, nhất là hàm SG. Chương 2 trình bày một số trò chơi tổ hợp với luật khác nhau và chiến lược tương ứng, nhằm cho thấy khi luật thay đổi ta nên phân tích mô hình mới như thế nào. Chương 3 giới thiệu một vài mô hình tổ hợp thường gặp trong thi đấu và chuyển chúng thành mô hình Nim.

Vì bài khá dài, tác giả đưa ra vài gợi ý đọc. Chương 1 do giới hạn dung lượng không chứng minh thật chi tiết hàm SG và lời giải Nim; người mới học trò chơi tổ hợp nên đọc trước một số tài liệu nền, chẳng hạn bài của Zhang Yifei về quá trình giải một lớp trò chơi và bài của Wang Xiaoke về trò chơi tổ hợp. Chương 2 và Chương 3 là trọng tâm: một chương nói về mở rộng của trò chơi SG, một chương nói về biến thể. Người đọc yêu thích trò chơi tổ hợp nên đặc biệt chú ý Chương 3.

Bài viết có hai đặc điểm. Thứ nhất, gần như không có bài tập theo nghĩa thông thường nhưng đầu đầu cũng là ví dụ: tác giả cố ý bóc bỏ bối cảnh dài của các bài toán, chỉ giữ lại mô hình toán học trần trụi để người đọc tập trung vào tư tưởng. Các bài để luyện tập được gom ở phụ lục. Thứ hai, mỗi mô hình đều có chứng minh. Nhiều người học tin học thường “biết là đúng” nhưng không biết vì sao đúng; nếu bài toán biến dạng một chút thì dễ lúng túng. Điều này đặc biệt rõ trong trò chơi tổ hợp, nên tác giả cố gắng chứng minh các định lý để người đọc nắm được bản chất.

## Lời cảm ơn

Tác giả dành bài viết này cho:

- Li Jiyang, bạn học cấp hai và thành viên đội tuyển, người góp ý quý cho nội dung trình chiếu;
- Wu Sen, bạn học cấp ba và thành viên đội tuyển, người chỉ ra nhiều thiếu sót của bài viết;
- Zhou Xianda, đàn anh ở Đại học Bắc Kinh, người đã nghiêm túc sửa bản trình chiếu của bài;
- Yang Minda, đàn anh ở Đại học Phục Đán, người đã đọc kỹ bản sửa của bài viết;
- thầy Han Riwan, người từng đưa tác giả tới bệnh viện khi tác giả bị ốm và hướng dẫn tin học rất tận tình;
- thầy Li Jing, người kịp thời chỉ ra khuyết điểm của tác giả khi học lớp 10 và bền bỉ hướng dẫn tin học;

- các huấn luyện viên Tang Wenbin và Hu Weidong, những người đã trao đổi với tác giả về nội dung bài.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những người đã giúp đỡ tác giả trên con đường tin học.

## 1 Nền tảng

### 1.1 Phạm vi thảo luận

Bài viết xét các trò chơi tổ hợp thỏa những điều kiện sau:

- Có hai người chơi, luân phiên quyết định, và cả hai đều chơi tối ưu.
- Khi một người không thể đi, trò chơi kết thúc và người đó thua. Dù hai bên đi thế nào, trò chơi cũng kết thúc sau hữu hạn bước.
- Một trạng thái không thể được đạt tới nhiều lần; không có hòa.
- Tập nước đi hợp lệ tại một trạng thái chỉ phụ thuộc trạng thái đó, không phụ thuộc người chơi.

Những trò chơi như vậy được gọi ở đây là **trò chơi tổ hợp SG**.

“Tối ưu” nghĩa là: nếu người đang đi có một nước đưa đối thủ vào trạng thái chắc chắn thua, người đó sẽ chọn một nước như vậy.

### 1.2 Chuyển không gian trạng thái thành đồ thị

Mỗi trạng thái trò chơi có thể xem như một đỉnh của đồ thị, mỗi quyết định là một cạnh có hướng. Đồ thị này gọi là **đồ thị trò chơi**. Một ván chơi khi đó là một đường đi từ một đỉnh ban đầu tới một đỉnh có bậc ra bằng 0. Cách nhìn này giúp bỏ bối cảnh cụ thể và nhấn mạnh bản chất toán học.

### 1.3 Hàm SG

Hàm SG là hàm đánh giá từng đỉnh trong đồ thị trò chơi:

$$SG(v) = \text{mex}\{SG(u) \mid \text{có cạnh từ } v \text{ tới } u\}.$$

Ở đây  $\text{mex}(A)$ , minimal excludant, là số tự nhiên nhỏ nhất không thuộc tập  $A$ :

$$\text{mex}(A) = \min\{k \mid k \notin A, k \in \mathbb{N}\}.$$

Về mặt lý thuyết, ta có thể tính mọi giá trị SG theo thứ tự topo của đồ thị, rồi chỉ cần biết  $SG(v)$  có bằng 0 hay không để xác định thắng thua. Tuy nhiên cách này thường quá tốn thời gian và bộ nhớ vì chưa tận dụng cấu trúc đặc biệt của trò chơi.

Hai tính chất cơ bản của SG là:

1. Nếu  $SG(v) = 0$ , mọi hậu duệ trực tiếp của  $v$  đều có SG khác 0.
2. Nếu  $SG(v) \neq 0$ , tồn tại một hậu duệ trực tiếp có SG bằng 0.

### 1.4 Mô hình Nim

**Tổng của các trò chơi** là trò chơi tạo bởi nhiều trò SG độc lập: mỗi lượt người chơi chọn đúng một trò con chưa kết thúc và đi một nước trong trò đó; người không thể đi thua.

Trong Nim, có  $N$  đồng đá, mỗi lượt chọn một đồng và lấy đi một số đá dương; người lấy viên cuối thắng. Với một đồng có  $k$  viên, giá trị SG là  $k$ . Với nhiều đồng, tổng SG là xor:

$$SG_{\text{tot}} = SG_1 \oplus SG_2 \oplus \cdots \oplus SG_n.$$

Người đi trước thắng khi và chỉ khi giá trị này khác 0.

**Định lý.** Trong tổng của các trò chơi SG, nếu thay bất kỳ trò con nào bằng một đồng Nim có kích thước đúng bằng giá trị SG của trò đó, kết quả thắng thua không đổi. Nói cách khác, khi xét tổng trò chơi, mọi chi tiết của trò con có thể được nén vào một số SG.

## 2 Các biến thể luật

### 2.1 Người đi nước cuối thua: Anti-SG và định lý SJ

Xét trước anti-Nim:

- Có  $N$  đồng đá.
- Mỗi lượt lấy một số đá dương từ đúng một đồng.
- Người lấy viên cuối cùng thua.

Trong anti-Nim, người đi trước thắng khi và chỉ khi:

1. mọi đồng đều có kích thước 1 và xor của các đồng bằng 0; hoặc
2. tồn tại đồng có kích thước lớn hơn 1 và xor của các đồng khác 0.

Nếu mọi đồng đều là 1, thắng thua chỉ phụ thuộc vào chẵn lẻ số đồng. Nếu có đồng lớn hơn 1, khi xor khác 0 người đi trước hoặc đưa xor về 0, hoặc nếu chỉ còn một đồng lớn thì biến trạng thái thành số lẻ đồng 1. Khi xor bằng 0 và còn ít nhất hai đồng lớn, mọi nước đi đều đưa đối thủ vào trạng thái thắng.

Lập luận anti-Nim không thể áp dụng máy móc cho mọi trò SG, vì trong đồ thị SG tổng quát, trạng thái SG bằng 0 không nhất thiết là trạng thái kết thúc. Do đó bài viết đưa ra một phiên bản có điều kiện, gọi là định lý SJ.

**Định nghĩa.** Trong **Anti-SG**, người chơi có tập nước đi rỗng là người thắng; các quy tắc khác giống trò SG thường.

**Định lý SJ.** Xét một Anti-SG và quy định thêm rằng khi mọi trò con đều có SG bằng 0 thì trò chơi kết thúc. Khi đó người đi trước thắng khi và chỉ khi:

1. xor SG tổng khác 0 và tồn tại một trò con có SG lớn hơn 1; hoặc
2. xor SG tổng bằng 0 và không có trò con nào có SG lớn hơn 1.

**Ý chứng minh.** Cần kiểm tra ba điều: mọi trạng thái kết thúc là thắng cho người sắp đi; mọi trạng thái thua chỉ đi được tới trạng thái thắng; và mọi trạng thái thắng có một nước đi tới trạng thái thua.

Nếu xor bằng 0 và có trò con SG lớn hơn 1, thực ra phải có ít nhất hai trò con như vậy. Mỗi nước chỉ đổi một trò con, nên sau một nước vẫn còn một trò con SG lớn hơn 1, đồng thời xor mới khác 0; đó là trạng thái thắng cho đối thủ.

Nếu xor khác 0 nhưng mọi trò con chỉ có SG 0 hoặc 1, thì số trò con có SG 1 là lẻ. Mọi nước đi hoặc tạo đúng một trò con SG lớn hơn 1 với xor khác 0, hoặc biến chẵn/lẻ của các trò SG 1 để tạo trạng thái xor bằng 0 không có SG lớn hơn 1. Cả hai đều là trạng thái thắng cho đối thủ.

Hai trường hợp thắng còn lại có nước đi chuẩn: nếu tồn tại trò con SG lớn hơn 1, dùng tính chất SG để đưa xor về 0 mà vẫn còn trò con lớn hơn 1; nếu mọi trò con chỉ có SG 0/1 và xor bằng 0, nhưng chưa kết thúc, đổi một trò con SG 1 thành 0, tạo số lẻ trò con SG 1.

## 2.2 Một đồng có thể tách thành nhiều đồng: Multi-SG

**Định nghĩa.** Trong **Multi-SG**, dưới điều kiện vẫn tôn trọng thứ tự topo của đồ thị trò chơi, hậu duệ của một trò con đơn lẻ có thể là nhiều trò con mới. Các quy tắc khác giống SG thường.

Vì đồ thị trạng thái vẫn có thứ tự topo, ta vẫn tính SG bằng quy nạp theo thứ tự đó. Khi một nước biến một trò thành nhiều trò, giá trị của hậu duệ chính là xor các giá trị SG của những trò mới. Do đó khung SG vẫn hoạt động; điểm khác biệt chỉ nằm ở cách liệt kê hậu duệ.

## 2.3 Mọi quân có thể đi đều phải đi: Every-SG

**Định nghĩa.** Trong **Every-SG**, với mọi trò con chưa kết thúc, người chơi bắt buộc phải đi một nước trong trò con đó. Các quy tắc khác giống trò SG thường.

Ở đây không chỉ có thắng/thua, mà còn có dài/ngắn. Người đang ở thế thắng muốn kéo dài các trò con thắng của mình đủ lâu, trong khi đối thủ muốn kết thúc chúng sớm.

Khi tính một trạng thái  $v$ , ngoài việc biết  $SG(v)$  có bằng 0 hay không, ta tính thêm

$$\text{step}(v) = \begin{cases} 0, & v \text{ là trạng thái kết thúc,} \\ \max\{\text{step}(u)\} + 1, & SG(v) > 0, u \text{ là hậu duệ và } SG(u) = 0, \\ \min\{\text{step}(u)\} + 1, & SG(v) = 0, u \text{ là hậu duệ.} \end{cases}$$

**Định lý.** Trong **Every-SG**, người đi trước thắng khi và chỉ khi giá trị step lớn nhất trong các trò con là số lẻ.

**Ý chứng minh.** Bằng quy nạp trên đồ thị, trạng thái thắng có step lẻ, trạng thái thua có step chẵn. Lấy trò con  $A$  có step lớn nhất. Người thắng luôn đi trong  $A$  khi  $A$  đang là trạng thái thắng và có thể đảm bảo mỗi lượt chỉ làm  $\text{step}(A)$  giảm tối đa 1. Đối thủ khi chạm vào  $A$  cũng chỉ có thể làm nó giảm hữu hạn theo quy tắc tương ứng. Với mọi trò con khác mà người thắng đang ở thế thua, người thắng có thể buộc chúng kết thúc không muộn hơn  $A$ . Vì vậy chẵn/lẻ của  $\text{step}_{\max}$  quyết định thắng thua.

# 3 Một số mô hình thường gặp

## 3.1 Trò lật đồng xu

Luật tổng quát:

- Có  $N$  đồng xu xếp thành hàng, mỗi đồng có thể ngửa hoặc sấp.
- Người chơi lật các đồng xu theo một số ràng buộc, ví dụ mỗi lần lật một hoặc hai đồng, hoặc lật một đoạn liên tiếp.
- Trong các đồng bị lật, đồng bên phải nhất bắt buộc phải đổi từ ngửa sang sấp.

- Ai không thể lật thì thua.

Kết luận quan trọng: giá trị SG của toàn cục bằng xor các giá trị SG của từng đồng đang ngửa nếu nó tồn tại một mình:

$$SG(\text{trạng thái}) = \bigoplus_{\text{đồng } i \text{ ngửa}} SG(i).$$

Ý chứng minh là quy nạp theo trọng số trạng thái. Gán đồng thứ  $k$  từ trái sang trọng số  $2^k$ , và trọng số trạng thái là tổng trọng số các đồng ngửa. Mọi nước đi làm giảm trọng số này vì đồng ngửa bên phải nhất bị lật xuống. Một nước đi có thể xem như bỏ một “đồng” tương ứng với đồng bên phải nhất, rồi thêm vào một số hậu duệ ở bên trái; điều này tương đương với nước đi trong Nim.

### 3.2 Trò xóa cạnh trên cây

Luật:

- Cho một cây có gốc.
- Mỗi lượt xóa một cạnh; phần không còn nối với gốc bị xóa theo.
- Ai không có nước đi thì thua.

**Định lý.** Lá có SG bằng 0. Với một đỉnh trong, giá trị SG của nó là xor của  $SG(\text{con}) + 1$  trên mọi con:

$$SG(v) = \bigoplus_{u \text{ là con của } v} (SG(u) + 1).$$

**Ý chứng minh.** Nếu gốc  $A$  chỉ có một con  $B$ , gọi  $G'$  là cây con gốc  $B$ . Xóa cạnh  $AB$  đưa trò chơi về 0; xóa một cạnh bên trong  $G'$  tương ứng với việc đưa  $G'$  tới một hậu duệ rồi cộng thêm cạnh  $AB$ . Do đó

$$SG(G) = SG(G') + 1.$$

Nếu gốc có nhiều con, các cây con là các trò độc lập trong tổng trò chơi, nên giá trị toàn cục là xor các giá trị của từng nhánh.

### 3.3 Christmas Game

Trong bài PKU3710, có nhiều đồ thị liên thông cục bộ. Hai người luân phiên xóa cạnh; phần tách khỏi gốc bị loại bỏ. Đồ thị được tạo từ cây cơ sở bằng cách thêm một số cạnh, các chu trình không dùng chung cạnh và mỗi chu trình chỉ có một điểm chung với cây cơ sở.

Điểm khác với cây là có chu trình. Vì mọi chu trình đều là một vòng đơn gắn vào một đỉnh của cây, ta phân tích theo độ dài chu trình:

- Chu trình lẻ có SG bằng 1: xóa một cạnh sẽ tạo hai dây có cùng chẵn/lẻ, xor của chúng không thể nhận giá trị lẻ tương ứng.
- Chu trình chẵn có SG bằng 0: xóa một cạnh sẽ tạo hai dây khác chẵn/lẻ, xor không thể bằng 0.

Vì vậy có thể bỏ chu trình chẵn và thay chu trình lẻ bằng một dây độ dài 1. Sau biến đổi, bài toán trở lại trò xóa cạnh trên cây; tính SG từng cây rồi xor theo mô hình Nim.

### 3.4 Trò xóa cạnh trên đồ thị vô hướng

Bỏ điều kiện đặc biệt về chu trình, ta có trò chơi trên đồ thị vô hướng liên thông có gốc: mỗi lượt xóa một cạnh, phần không nối với gốc bị xóa, ai không đi được thì thua. Công cụ chuẩn là **Fusion Principle**.

**Fusion Principle.** Trong đồ thị vô hướng, có thể co một chu trình chẵn thành một đỉnh mới; một chu trình lẻ thành một đỉnh mới cộng thêm một cạnh mới; mọi cạnh nối vào chu trình cũ được nối vào đỉnh mới. Biến đổi này không đổi giá trị SG.

Chứng minh nguyên lý này khá dài và được trình bày trong *Winning Ways*. Sau khi áp dụng nó lặp lại, đồ thị vô hướng có thể được đưa về cấu trúc cây, rồi dùng công thức của trò xóa cạnh trên cây.

## 4 Tài liệu tham khảo

1. Thomas S. Ferguson, *Game Theory*.
2. Zhang Yifei, luận văn đội tuyển quốc gia 2002, *Từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính: phân tích lời giải một lớp trò chơi đối kháng*.
3. Wang Xiaoke, luận văn đội tuyển quốc gia 2007, *Phân tích một lớp trò chơi tổ hợp*.
4. Luo Ji, luận văn đội tuyển quốc gia 2002, *Hai hướng suy nghĩ để giải bài toán đối sách*.
5. E. R. Berlekamp, J. H. Conway, R. K. Guy, *Winning Ways for Your Mathematical Plays*, tập 1.
6. Tài liệu *Game Strategy* của thầy Zhu Quanmin.

## 5 Phụ lục: bài luyện tập

- *Strips*, POI 2000.
- *Christmas Game*, PKU 3710.
- *Georgia and Bob*, PKU 1704.
- *Crosses and Crosses*, PKU 3537.
- *KNIGHT*, CEOI 2008.
- *NIM*, PKU 2608.
- *NIM*, PKU 2975.
- *S-NIM*, PKU 2960.
- *2D-NIM*, PKU 1021.
- *I Love this Game*, PKU 1678.